

Maths

4AM

الرابعة متوسط



رياضيات

هـديتي الأسـتاذ:

بـوراس يعقـوب

لتحضير شهادة التعليم المتوسط







edidirasa.com

موقع الدراسة
eddirasa.com

خاصية فيتاغورس

(في المثلث القائم)

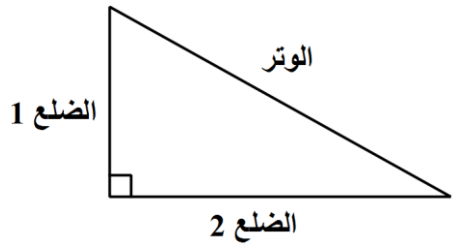
❖ خاصية فيتاغورس :

في المثلث القائم: **مربع الوتر = مجموع مربع الضلعين القائمين**

أي: $(\text{الوتر})^2 = (\text{الضلع } 1)^2 + (\text{الضلع } 2)^2$

ملاحظة:

الوتر هو أطول ضلع و يقابل الزاوية القائمة



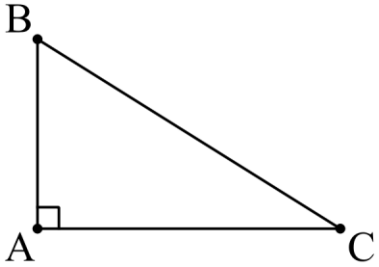
استنتاجات:

$(\text{الضلع } 1)^2 = (\text{الوتر})^2 - (\text{الضلع } 2)^2$

$(\text{الضلع } 2)^2 = (\text{الوتر})^2 - (\text{الضلع } 1)^2$

مثال: ABC مثلث قائم في A

نقول: بما أن ABC مثلث قائم في A فإنه حسب خاصية فيتاغورس لدينا:



$$(BC)^2 = (AB)^2 + (AC)^2$$

إذن نستنتج أن:

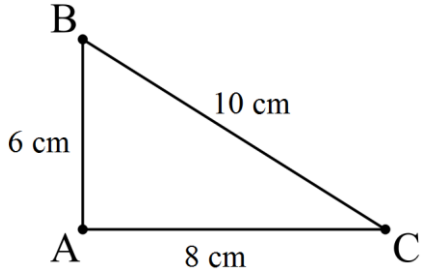
$$(AB)^2 = (BC)^2 - (AC)^2$$

و $(AC)^2 = (BC)^2 - (AB)^2$

❖ إثبات أن المثلث قائم: (الخاصية العكسية لفيتاغورس)

① نحسب مربع الوتر: $(BC)^2 = (10)^2 = 100$

② نحسب مجموع مربع الضلعان الاخران:



$$(AB)^2 + (AC)^2 = (6)^2 + (8)^2$$

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 36 + 64$$

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 100$$

③ ثم نقول: بما أن $(BC)^2 = (AB)^2 + (AC)^2$ فإن المثلث ABC قائم في A حسب الخاصية العكسية لفيتاغورس

موقع الدراسة
eddirasa.com

خاصية منتصف الضلعين

القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين فى مثلث توازي الضلع الثالث وطولها يساوي نصفه

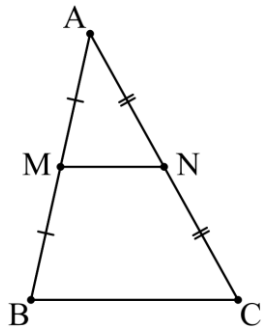
مثال: ABC مثلث كيفي

- M منتصف $[AB]$
- N منتصف $[AC]$

و منه حسب خاصية منتصف الضلعين فإن:

① $(MN) \parallel (BC)$

② $BC = 2MN$ أي $MN = \frac{BC}{2}$



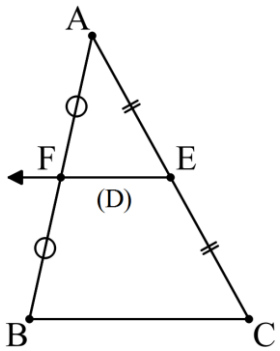
إثبات المنتصف: (المبرهنة العكسية لمنتصف الضلعين)

المستقيم المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيًا أحد الضلعين الآخرين ينصف الضلع الثالث

مثال: ABC مثلث كيفي

- E منتصف $[AC]$
- (D) يشمل E و يوازي (BC)

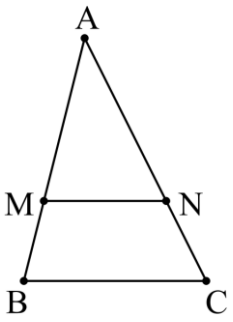
و منه حسب المبرهنة العكسية لمنتصف الضلعين فإن (D) ينصف $[AB]$

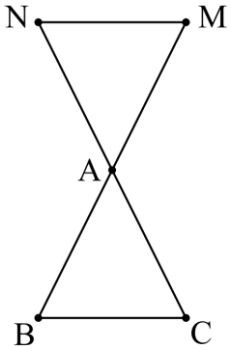


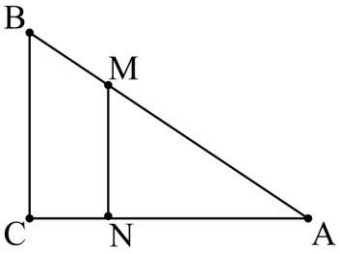
موقع الدراسة
eddirasa.com

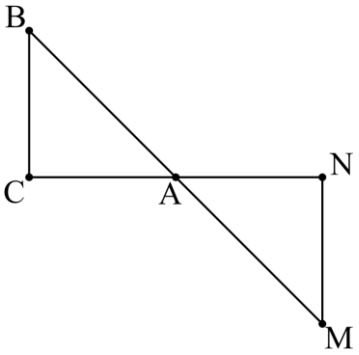
خاصية طالس

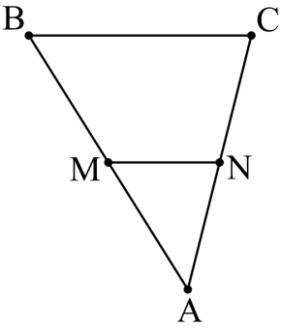
في كل من الأشكال التالية لدينا $(MN) \,//\, (BC)$ مما يعني إمكانية تطبيق خاصية طالس:











مبرهنة طالس: (المباشرة)

بما أن $(MN) \,//\, (BC)$ فحسب خاصية طالس لدينا: $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$

إثبات التوازي: (المبرهنة العكسية لطالس)

حسب المعطيات نختار كسرين: مثلا $\dfrac{AM}{AB}$ و $\dfrac{MN}{BC}$

① نقول لنقارن الكسرين $\dfrac{AM}{AB}$ و $\dfrac{MN}{BC}$

② نحسب الكسر $\dfrac{AM}{AB}$ كم يساوي

③ نحسب الكسر $\dfrac{MN}{BC}$ كم يساوي

④ نقول بما أن $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{MN}{BC}$ و النقط A, M, B و A, N, C بنفس الترتيب على استقامة واحدة فإن: $(MN) \,//\, (BC)$ حسب الخاصية العكسية لطالس

الدراسة
eddirasa.com

الحساب الحرفي

❖ النشر:

- **المتطابقات الشهيرة للنشر**

- $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=(\mathbf{a})^2+(\mathbf{b})^2+\mathbf{2}(\mathbf{a})(\mathbf{b})$
- $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2=(\mathbf{a})^2+(\mathbf{b})^2-\mathbf{2}(\mathbf{a})(\mathbf{b})$
- $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a})^2-(\boldsymbol{b})^2$

- **النشر عند وجود عامل مشترك**

- $\boldsymbol{k}(a+b)=(\boldsymbol{k}\times a)+(\boldsymbol{k}\times b)$
- $\boldsymbol{k}(a-b)=(\boldsymbol{k}\times a)-(\boldsymbol{k}\times b)$
- $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(c+d)=\boldsymbol{a}(c+d)+\boldsymbol{b}(c+d)$
- $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})(c+d)=\boldsymbol{a}(c+d)-\boldsymbol{b}(c+d)$
- $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(c-d)=\boldsymbol{a}(c-d)+\boldsymbol{b}(c-d)$
- $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})(c-d)=\boldsymbol{a}(c-d)-\boldsymbol{b}(c-d)$

❖ التحليل:

- **المتطابقات الشهيرة للتحليل**

- $(\mathbf{a})^2+(\mathbf{b})^2+\mathbf{2}(\mathbf{a})(\mathbf{b})=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2$
- $(\mathbf{a})^2+(\mathbf{b})^2-\mathbf{2}(\mathbf{a})(\mathbf{b})=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2$
- $(\boldsymbol{a})^2-(\boldsymbol{b})^2=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$

- **التحليل باستعمال العامل المشترك**

- $\boldsymbol{k}a+\boldsymbol{k}b=\boldsymbol{k}(a+b)$
- $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(c+d)+(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(e+f)=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})[(c+d)+(e+f)]$
- $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(c+d)-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(e+f)=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})[(c+d)-(e+f)]$

* $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(c+d)+(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})[(c+d)+1]$
* $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(c+d)-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})[(c+d)-1]$
* $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(e+f)=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})[1+(e+f)]$
* $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(e+f)=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})[1-(e+f)]$

موقع الدراسة
eddirasa.com

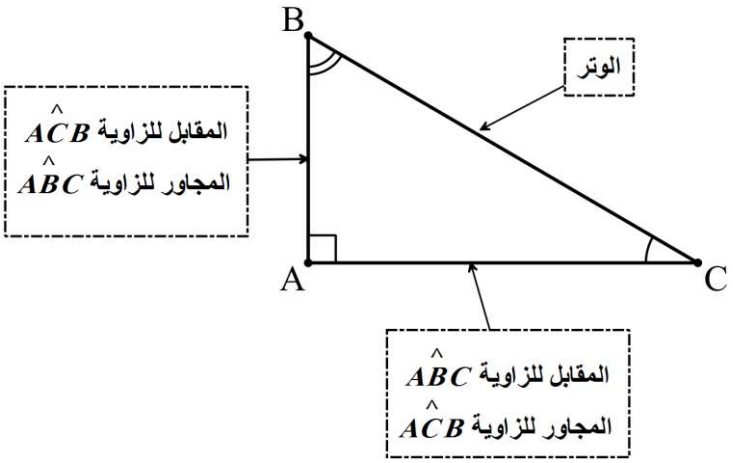
النسب المثلثية في المثلث القائم

$$\boxed{\sin x = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}} \quad ; \quad \boxed{\cos x = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}} \quad ; \quad \boxed{\tan x = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}}$$

❖ حساب sin, cos و tan زاوية حادة:

مثال:

$AB = 3\ cm$
$AC = 4\ cm$
$BC = 5\ cm$



$$\sin \hat{ACB} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{5} = 0,6 \qquad \sin \hat{ABC} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\cos \hat{ACB} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5} = 0,8 \qquad \cos \hat{ABC} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\tan \hat{ACB} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4} = 0,75 \qquad \tan \hat{ABC} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{AC}{AB} = \frac{4}{3} = 1,33$$

❖ العلاقات بين النسب المثلثية:

$$\boxed{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}} \quad ; \quad \boxed{\sin^2 x + \cos^2 x = 1}$$

نتائج:

$$\boxed{\cos x = \frac{\sin x}{\tan x}} \quad ; \quad \boxed{\sin^2 x = 1 - \cos^2 x}$$

$$\boxed{\sin x = \tan x \times \cos x} \quad ; \quad \boxed{\cos^2 x = 1 - \sin^2 x}$$

✓ **ملاحظة 1:** قيمة sin و قيمة cos دائما **أصغر** من **1** و **أكبر** من **0**

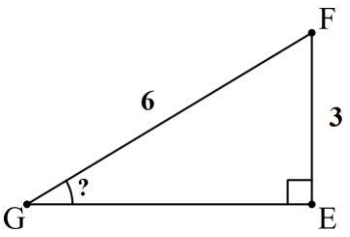
✓ **ملاحظة 2:** قيم sin, cos و tan دائما **موجبة** (في زوايا مثلث قائم)

جب : sin
تجب : cos
ظل : tan
x: زاوية

موقع الدراسة eddirasa.com

حساب قيس زاوية باستعمال نسب مثلثية

مثال 1:



$EF = 3\ cm$
$FG = 6\ cm$
$E\hat{G}F = ?$

الحل:

* لحساب قيس الزاوية $E\hat{G}F$ لدينا فقط طول الضلع المقابل لها EF و الوتر FG ومنه نستعمل $sin\ E\hat{G}F$

لأن $\sin E\hat{G}F = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

$$\sin E\hat{G}F = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{EF}{FG} = \frac{3}{6} = 0,5$$

* **باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الصغير (أحادية الشاشة):**

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بلمسة [DR]

2) نكتب من اليسار إلى اليمين: [sin] [2ndf] [5] [.] [0]

تظهر النتيجة: [3] و منه قيس الزاوية $E\hat{G}F = 30°$

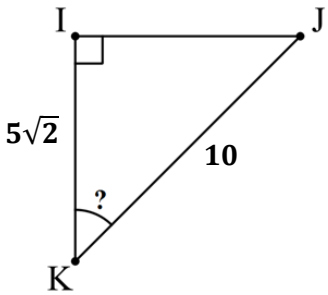
* **باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الكبير (ثنائية الشاشة):**

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بالضغط مرتين على [MOD] ثم على الرقم [1]

2) نضغط من اليسار إلى اليمين: [SHIF] [sin] [0] [.] [5] [=]

تظهر النتيجة: [3] و منه قيس الزاوية $E\hat{G}F = 30°$

مثال 2:



$IK = 5\sqrt{2}\ cm$
$JK = 10\ cm$
$I\hat{K}J = ?$

الحل:

* لحساب قيس الزاوية $I\hat{K}J$ لدينا فقط طول الضلع المجاور لها IK و الوتر JK ومنه نستعمل $\cos I\hat{K}J$

لأن $\cos I\hat{K}J = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$

$$\cos I\hat{K}J = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{IK}{JK} = \frac{5\sqrt{2}}{10} \approx 0,71$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

* **باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الصغير (أحادية الشاشة):**

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بلمسة [DR]

2) نكتب من اليسار إلى اليمين: [co] [2ndf] [1] [7] [.] [0]

تظهر النتيجة: [44 ,76] و منه قيس الزاوية $I\hat{K}J \approx 45°$

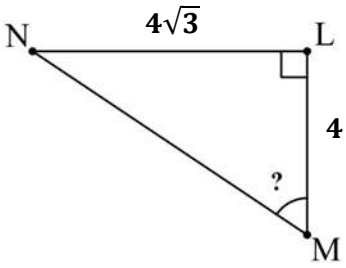
* **باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الكبير (ثنائية الشاشة):**

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بالضغط مرتين على [MOD] ثم على الرقم [1]

2) نضغط من اليسار إلى اليمين: [cos] [SHIFT] [0] [.] [7] [1] [=]

تظهر النتيجة: [44 ,76] و منه قيس الزاوية $I\hat{K}J \approx 45°$

مثال 3:



$LM = 4\ cm$

$LN = 4\sqrt{3}\ cm$

$L\hat{M}N = ?$

الحل:

* لحساب قيس الزاوية $L\hat{M}N$ لدينا فقط طول الضلع المقابل لها LN و المجاور لها LM ومنه نستعمل $tan\ L\hat{M}N$ لأن $\tan L\hat{M}N = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

$$tan\ L\hat{M}N = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{LN}{LM} = \frac{4\sqrt{3}}{4} \approx 1,73$$

* **باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الصغير (أحادية الشاشة):**

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بلمسة [DR]

2) نكتب من اليسار إلى اليمين: [tan] [2ndf] [3] [7] [.] [1]

تظهر النتيجة: [59,97] و منه قيس الزاوية $L\hat{M}N \approx 60°$

* **باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الكبير (ثنائية الشاشة):**

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بالضغط مرتين على [MOD] ثم على الرقم [1]

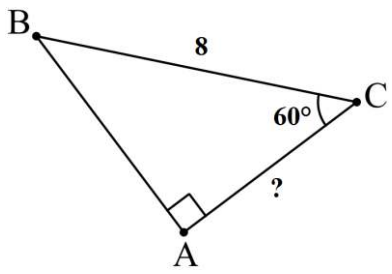
2) نضغط من اليسار إلى اليمين: [tan] [SHIFT] [1] [.] [7] [3] [=]

تظهر النتيجة: [59,97] و منه قيس الزاوية $L\hat{M}N \approx 60°$

موقع الدراسة
eddirasa.com

حساب طول باستعمال نسب مثلثية

مثال 1:



$A\hat{C}B = 60°$
$BC = 8\ cm$
$AC = ?$

الحل:

* من المعطيات لدينا قيس الزاوية $A\hat{C}B$ و طول الوتر BC و نبحث عن المجاور AC إذن نستعمل $\cos A\hat{C}B$

لأن $\cos A\hat{C}B = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$

$$\cos A\hat{C}B = \frac{AC}{BC}$$

نعوض:

$$\cos 60° = \frac{AC}{8}$$

نحسب $\cos 60°$ بالألة الحاسبة كما في الوثيقة ثم نعوض:

$$0,5 = \frac{AC}{8}$$

ثم نرتب هذه النتيجة في جدول الرابع المتناسب:

$0,5$	AC
1	8

و منه $AC = \frac{0,5\times 8}{1}$

$$\boxed{AC = 4\ cm}$$

* باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الصغير (أحادية الشاشة):

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بلمسة DRG

2) نكتب من اليسار إلى اليمين: cos 6 0

تظهر النتيجة: 0,5

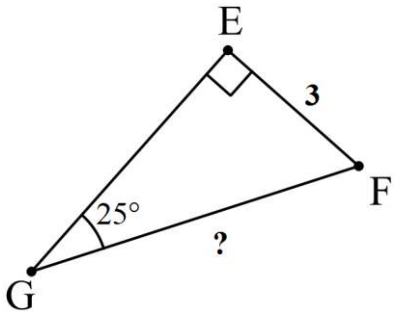
* باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الكبير (ثنائية الشاشة):

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بالضغط مرتين على MODE ثم على الرقم 1

2) نضغط من اليسار إلى اليمين: cos 6 0 =

تظهر النتيجة: 0,5

مثال 2:



$E\hat{G}F = 25°$
$EF = 3\ cm$
$GF = ?$

الحل:

* من المعطيات لدينا قيس الزاوية $E\hat{G}F$ و طول الضلع المقابل لها EF و نبحث عن الوتر GF إذن نستعمل $\sin E\hat{G}F$

لأن $\sin E\hat{G}F = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

$$\sin E\hat{G}F = \frac{EF}{GF}$$

نعوض:

$$\sin 25° = \frac{3}{GF}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

نحسب $\sin 25°$ بالآلة الحاسبة كما في الوثيقة ثم نعوض:

$$0,42 = \frac{3}{GF}$$

ثم نرتب هذه النتيجة في جدول الرابع المتناسب:

0,42	3
1	GF

و منه $GF = \frac{3 \times 1}{0,42}$

$$\boxed{GF \approx 7\ cm}$$

* باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الصغير (أحادية الشاشة):

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بلمسة DRG

2) نكتب من اليسار إلى اليمين: sin 5 2

تظهر النتيجة: 0,422618261

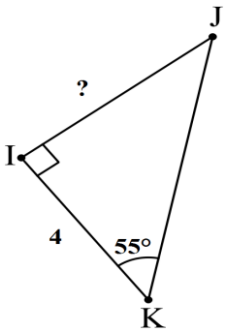
* باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الكبير (ثنائية الشاشة):

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بالضغط مرتين على MODE ثم على الرقم 1

2) نضغط من اليسار إلى اليمين: sin 2 5 =

تظهر النتيجة: 0,422618261

مثال 3:



$I\hat{K}J = 60°$

$IK = 4\ cm$

$IJ = ?$

الحل:

* من المعطيات لدينا قيس الزاوية $I\hat{K}J$ و طول الضلع المجاور لها IK و نبحث عن المقابل IJ إذن نستعمل $\tan I\hat{K}J$ لأن $\tan I\hat{K}J = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

$$\tan I\hat{K}J = \frac{IJ}{IK}$$

نعوض:

$$\tan 55° = \frac{IJ}{4}$$

نحسب $\tan 55°$ بالآلة الحاسبة كما في الوثيقة ثم نعوض:

$$1,43 = \frac{IJ}{4}$$

ثم نرتب هذه النتيجة في جدول الرابع المتناسب:

1,43	IJ
1	4

و منه $IJ = \frac{1,43 \times 4}{1}$

$$\boxed{IJ \approx 6\ cm}$$

* باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الصغير (أحادية الشاشة):

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بلمسة DRG

2) نكتب من اليسار إلى اليمين: tan 5 5

تظهر النتيجة: $1,43 \approx$ 1,428148007

* باستخدام الالة الحاسبة ذات الحجم الكبير (ثنائية الشاشة):

1) نضبط الالة الحاسبة على DEG بالضغط مرتين على MODE ثم على الرقم 1

2) نضغط من اليسار إلى اليمين: tan 5 5 =

تظهر النتيجة: $1,43 \approx$ 1,428148007

موقع الدراسة
eddirasa.com

الأشعة والانسحاب

الشعاعان المتساويان:

- لهما نفس الطول
- لهما نفس المنحى (متوازيان)
- لهما نفس الإتجاه

الشعاعان المتعاكسان:

- لهما نفس الطول
- لهما نفس المنحى (متوازيان)
- متعاكسان في الإتجاه

$\overrightarrow{BA}$ هو معاكس الشعاع $\overrightarrow{AB}$ ونكتب $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

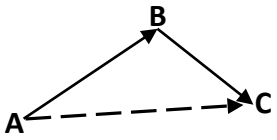
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ (مجموع شعاعان متعاكسان $= \vec{0}$)

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ معناه $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ لهما نفس الاحداثيات

مجموع شعاعين:

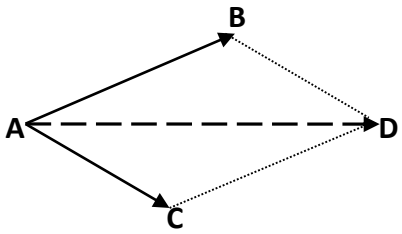
1) نهاية الشعاع الأول هي بداية الشعاع الثاني: (علاقة شال)

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



2) بداية الشعاع الأول هي بداية الشعاع الثاني:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$$



موقع الدراسة
eddirasa.com

الدالة الخطية و الدالة التآلفية

	العبارة العامة	الخاصية
الدالة الخطية	$f(x) = ax$	تمر من المبدأ
الدالة التآلفية	$f(x) = ax + b$	لا تمر من المبدأ (تمر من b على محور التراتيب)
الدالة الثابتة	$f(x) = b$	توازي محور الفواصل

حساب معامل التناسب a:

- **دالة خطية:** $a = \frac{f(x)}{x}$
- **دالة تآلفية:** $a = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$, مع $x_2 \neq x_1$

احداثيي نقطة M من دالة:

ترتيب فاصلة — $M(x\ ;\ f(x))$ — فاصلة سابقة، ترتيب صورة

أو

ترتيب فاصلة — $M(x\ ;\ y)$ — فاصلة سابقة، ترتيب صورة

أو

فاصلة = سابقة — $f(x) = y$ — صورة = ترتيب

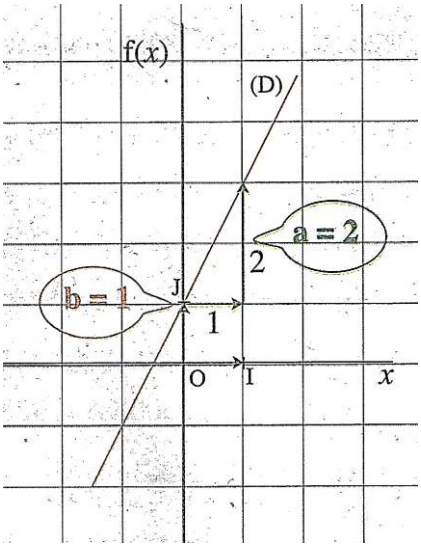
ايجاد العبارة الجبرية لدالة بيانيا:

مثال: (الشكل 1)

- لا تمر من المبدأ إذن دالة تالفية
  و منه: $f(x) = ax + b$
- الترتيب إلى المبدأ هو المعامل b
  إذن $b = 1$
- نتقدم بوحدة إلى اليمين انطلاقا من b ثم نصعد أو نهبط لنصل إلى المسقيم (D)
  - اذا نصعد ف a موجب
  - اذا نهبط ف a سالب

  إذن $a = 2$
  و منه: $f(x) = 2x + 1$

* يسمى a أيضا **معامل التوجيه**



(الشكل 1)

التمثيل البياني للدالة $f(x)$ هو المستقيم (D)
معادلته هي: $y = 2x + 1$

موقع الدراسة
eddirasa.com

المعالم

$$A(x_A\,;\,y_A)\ ,\ B(x_B\,;\,y_B)$$

حساب إحداثيي الشعاع $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\,;\,y_B - y_A)$$

حساب إحداثيي M منتصف القطعة $[AB]$:

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}\,;\,\frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

حساب الطول AB: (المسافة بين نقطتين A و B)

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

العلاقة بين شعاعين:

$$\overrightarrow{AB}(x\,;y)\ ,\ \overrightarrow{CD}(x'\,;\,y')$$

- **تساوي شعاعين:**

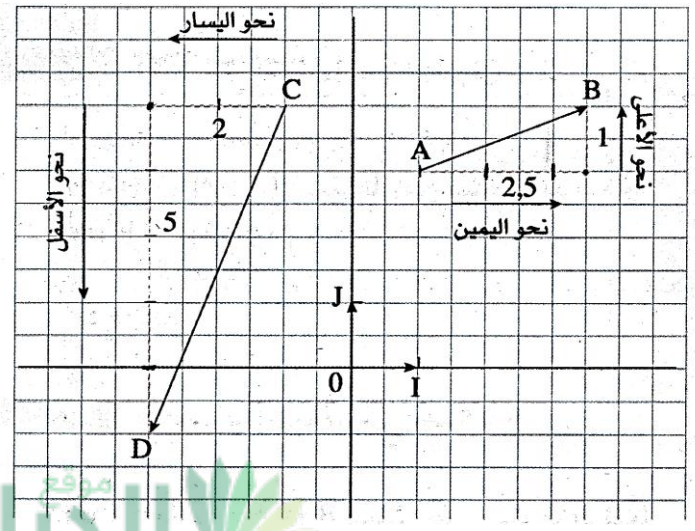
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

- **مجموع شعاعين:**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = (x + x'\,;\,y + y')$$

إحداثيي شعاع بيانيا:

مثال: (الشكل 2)



(الشكل 2)

الإحداثية الأولى لـ $\overrightarrow{AB}$ هو 2,5+.
الإحداثية الثانية لـ $\overrightarrow{AB}$ هو 1.
ونكتب $\overrightarrow{AB}$ (2,5 ; 1).
الإحداثية الأولى لـ $\overrightarrow{CD}$ هو 2-
الإحداثية الثانية لـ $\overrightarrow{CD}$ هو 5-
ونكتب $\overrightarrow{CD}$ (-2 ; -5).

موقع الدراسة
eddirasa.com

y: الثمن أو الوزن أو الحجم أو الطول... **الجديد**
x: الثمن أو الوزن أو الحجم أو الطول... **القديم**
$f(x)$: عبارة الدالة
a: معامل الزيادة أو **معامل** التخفيض
p: نسبة الزيادة **أو نسبة** التخفيض

التخفيض

- **بعد التخفيض:** $y = \left(1 - \frac{p}{100}\right)x$
- **قبل التخفيض:** $x = \frac{y}{\left(1 - \frac{p}{100}\right)}$
- **معامل التخفيض(a):**

$a = (1 - \frac{p}{100})$ أو $a = \frac{y}{x} = \frac{\text{السعر الجديد}}{\text{السعر القديم}}$

- **الدالة المعبرة عن التخفيض:**

$f(x) = \frac{\text{السعر الجديد}}{\text{السعر القديم}}x$ أو $f(x) = a\,x$

- **نسبة التخفيض(p):**

$$p = (1 - a) \times 100$$

- **قيمة التخفيض (مقدار الأخذ):**
y: مقدار التخفيض

$$y = \frac{p}{100}x$$

- **الدالة المعبرة عن مقدار التخفيض:**

$$f(x) = \frac{P}{100}x$$

الزيادة

- **بعد الزيادة:** $y = \left(1 + \frac{p}{100}\right)x$
- **قبل الزيادة:** $x = \frac{y}{\left(1 + \frac{p}{100}\right)}$
- **معامل الزيادة(a):**

$a = (1 + \frac{p}{100})$ أو $a = \frac{y}{x} = \frac{\text{السعر الجديد}}{\text{السعر القديم}}$

- **الدالة المعبرة عن الزيادة:**

$f(x) = \frac{\text{السعر الجديد}}{\text{السعر القديم}}x$ أو $f(x) = a\,x$

- **نسبة الزيادة(p):**

$$p = (a - 1) \times 100$$

- **قيمة الزيادة (مقدار الاضافة):**
y: مقدار الزيادة

$$y = \frac{p}{100}x$$

- **الدالة المعبرة عن مقدار الزيادة:**

$$f(x) = \frac{p}{100}x$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

المقادير المركبة

❖ **الكتلة الحجمية** $=\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ أي $m_v = \frac{m}{v}$

✓ **ملاحظة 1:**

يجب أن تكون إما:

- $\begin{bmatrix}\text{وحدة الكتلة ب: } g\\ \text{و وحدة الحجم ب: } cm^3\end{bmatrix}$ **لتصبح وحدة الكتلة الحجمية ب** g/cm^3
- **أو** $\begin{bmatrix}\text{وحدة الكتلة ب: } Kg\\ \text{و وحدة الحجم ب: } m^3\end{bmatrix}$ **لتصبح وحدة الكتلة الحجمية ب** Kg/m^3

❖ **السرعة المتوسطة** $=\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$ أي $V = \frac{d}{t}$

✓ **ملاحظة 2:**

يجب أن تكون إما:

- $\begin{bmatrix}\text{وحدة المسافة ب: } m\\ \text{و وحدة الزمن ب: } s\end{bmatrix}$ **لتصبح وحدة السرعة المتوسطة ب** m/s
- **أو** $\begin{bmatrix}\text{وحدة المسافة ب: } Km\\ \text{و وحدة الزمن ب: } h\end{bmatrix}$ **لتصبح وحدة السرعة المتوسطة ب** Km/h

❖ **الطاقة الكهربائية** $=$ الاستطاعة الكهربائية $\times$ الزمن أي $E = p \times t$

✓ **ملاحظة 3:**

يجب أن تكون إما:

- $\begin{bmatrix}\text{وحدة الاستطاعة الكهربائية ب: } w\\ \text{و وحدة الزمن ب: } h\end{bmatrix}$ **لتصبح وحدة الطاقة الكهربائية ب** wh
- **أو** $\begin{bmatrix}\text{وحدة الاستطاعة الكهربائية ب: } Kw\\ \text{و وحدة الزمن ب: } h\end{bmatrix}$ **لتصبح وحدة الطاقة الكهربائية ب** Kwh

$1Kg = 1000\ g$	$1m = 60\ s$
$1Km = 1000\ m$	$1h = 60\ m$
$1Kwh = 1000\ wh$	$1h = 3600\ s$
$1m^3 = 1000\ l$	
$1l = 1Kg = 1000\ g$	

موقع الدراسة
eddirasa.com

الإحصاء (1)

❖ قيم:

في الجدول:

- **التكرار** (عدد التلاميذ, الأشخاص...)
- **التكرار النسبي (التواتر)** $= \frac{\text{التكرار}}{\text{مجموع التكرارت}}$
- **التكرار المجمع الصاعد = تكرار القيمة + تكرار القيم التي قبلها (نبدأ من اليسار)**
- **التواتر المجمع الصاعد (التكرار النسبي المجمع الصاعد)** $= \frac{\text{التكرار المجمع الصاعد}}{\text{مجموع التكرارات}}$
- **التكرار المجمع النازل = تكرار القيمة + تكرار القيم التي قبلها (نبدأ من اليمين)**
- **التواتر المجمع النازل (التكرار النسبي المجمع النازل)** $= \frac{\text{التكرار المجمع النازل}}{\text{مجموع التكرارات}}$

- **الوسط الحسابي** $= \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}}$
- **الوسط الحسابي المتوازن** $= \frac{\text{مجموع جداءات القيم بتكراراتها}}{\text{مجموع التكرارات}}$
- **المدى** = أكبر قيمة – أصغر قيمة
- **المنوال هي القيمة الموافقة لأكبر تكرار**

- **الوسيط :**

✓ **إذا كان المجموع فرديا: (نرتب السلسلة ترتيبا تصاعديا مع تكرار القيم)**

- **رتبة الوسيط** $= \frac{\text{مجموع التكرارات} + 1}{2}$

✓ **إذا كان المجموع زوجيا: (نرتب السلسلة ترتيبا تصاعديا مع تكرار القيم)**

- **رتبة الوسيطين** $= \frac{\text{مجموع التكرارات}}{2}$
- **الوسيط = مركز الوسيطين** $= \frac{\text{الوسيط } 2 + \text{الوسيط } 1}{2}$

- **الوسط الحسابي:** نرمز له بالرمز $\mathbf{M}$ أو $\bar{X}$
- **الوسط الحسابي المتوازن:** نرمز له بالرمز $\mathbf{M}$ أو $\bar{X}$
- **المنوال:** نرمز له بالرمز Mod
- **الوسيط:** نرمز له بالرمز Med

موقع الدراسة
eddirasa.com

الإحصاء (2)

❖ فئات:

في الجدول:

- **مراكز الفئات**
- **التكرار** (**عدد** التلاميذ, الأشخاص...)
- **التكرار النسبي (التواتر)** $= \frac{\text{التكرار}}{\text{مجموع التكرارت}}$
- **التكرار المجمع الصاعد = تكرار القيمة + تكرار القيم التي قبلها (نبدأ من اليسار)**
- **التواتر المجمع الصاعد (التكرار النسبي المجمع الصاعد)** $= \frac{\text{التكرار المجمع الصاعد}}{\text{مجموع التكرارات}}$
- **التكرار المجمع النازل = تكرار القيمة + تكرار القيم التي قبلها (نبدأ من اليمين)**
- **التواتر المجمع النازل (التكرار النسبي المجمع النازل)** $= \frac{\text{التكرار المجمع النازل}}{\text{مجموع التكرارت}}$

- **الوسط الحسابي** $= \frac{\text{مجموع مراكز الفئات}}{\text{عدد الفئات}}$
- **الوسط الحسابي المتوازن** $= \frac{\text{مجموع جداءات مراكز الفئات بتكراراتها}}{\text{مجموع التكرارات}}$
- **الفئة المنوالية هي الفئة الموافقة لأكبر تكرار**
- **الفئة الوسيطية:**

✓ **إذا كان المجموع فرديا:**

▪ **رتبة الوسيط** $= \frac{\text{مجموع التكرارات} + 1}{2}$

✓ **إذا كان المجموع زوجيا:**

▪ **رتبة الوسيط** $= \frac{\text{مجموع التكرارات}}{2}$

- **الفئة الوسيطية هي الفئة الأولى التي تكرارها المجمع الصاعد أكبر أو يساوي رتبة الوسيط**

موقع الدراسة
eddirasa.com

الإحصاء مراجعة شاملة

مثال توضيحي 1: (الإحصاء قيم)

لدينا نقاط مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الرابعة متوسط موزعة كالآتي:

15, 12, 18, 18, 10, 13, 12, 18, 10, 13, 12, 12, 13, 15, 18, 18, 18, 15, 12, 15

1) **ما هو عدد التلاميذ؟**
2) **ضع في جدول العلامات ثم أحسب:**
   a) **التكرار**
   b) **التواتر (التكرار النسبي)**
   c) **التكرار المجمع الصاعد**
   d) **التواتر المجمع الصاعد**
   e) **التكرار المجمع النازل**
   f) **التواتر المجمع النازل**
3) **أحسب الوسط الحسابي**
4) **أحسب الوسط الحسابي المتوازن**
5) **أحسب المدى**
6) **ما هو منوال هذه السلسلة؟**
7) **أحسب وسيط هذه السلسلة**

مثال توضيحي 2: (الإحصاء فئات)

لدى مريم مجموعة من الكتب صفحاتها كالتالي:

152, 203, 269, 300, 190, 214, 480, 350, 171, 220, 406, 147, 444, 233, 425, 499, 463, 110, 184, 155, 101, 287, 400, 176, 338

أرادت ترتيبها في رفوف حسب عدد الصفحات

1) **ما هو عدد الكتب؟**
2) **أنقل ثم أتمم الجدول**
3) **أحسب الوسط الحسابي**
4) **أحسب الوسط الحسابي المتوازن**
5) **ما هي الفئة المنوالية؟**
6) **ما هي الفئة الوسيطية؟**

المجموع	$400 \leq x < 500$	$300 \leq x < 400$	$200 \leq x < 300$	$100 \leq x < 200$	عدد الصفحات
					مراكز الفئات
					التكرار (عدد الكتب)
					التكرار النسبي (التواتر)
					التكرار المجمع الصاعد
					التواتر المجمع الصاعد
					التكرار المجمع النازل
					التواتر المجمع النازل

الدراسة
eddirasa.com

حل المثال التوضيحي 1:

1) عدد التلاميذ $= 20$

2)

- التكرار والتكرار النسبي (التواتر)

العلامات	10	12	13	15	18	المجموع
التكرار	2	5	3	4	6	20
التكرار النسبي (التواتر)	$\frac{2}{20}=0,1$	$\frac{5}{20}=0,25$	$\frac{3}{20}=0,15$	$\frac{4}{20}=0,2$	$\frac{6}{20}=0,3$	1

- التكرار المجمع الصاعد و التواتر المجمع الصاعد

العلامات	10	12	13	15	18	المجموع
التكرار	2	5	3	4	6	20
التكرار المجمع الصاعد	2	$+$ =7	10	14	20	
التواتر المجمع الصاعد	$\frac{2}{20}=0,1$	$\frac{7}{20}=0,35$	$\frac{10}{20}=0,5$	$\frac{14}{20}=0,7$	$\frac{20}{20}=1$	

- التكرار المجمع النازل و التواتر المجمع النازل

العلامات	10	12	13	15	18	المجموع
التكرار	2	5	3	4	6	20
التكرار المجمع النازل	20	18	13	10=	$+$ 6	
التواتر المجمع النازل	$\frac{20}{20}=1$	$\frac{18}{20}=0,9$	$\frac{13}{20}=0,65$	$\frac{10}{20}=0,5$	$\frac{6}{20}=0,3$	

3) الوسط الحسابي $= \frac{10+12+13+15+18}{5}=\frac{68}{5}=13,6$

4) الوسط الحسابي المتوازن $= \frac{(10\times2)+(12\times5)+(13\times3)+(15\times4)+(18\times6)}{20}=\frac{287}{20}=14,35$

5) المدى $= 18-10=8$

6) منوال هذه السلسلة هو 18 لأنها القيمة الموافقة لأكبر تكرار

7) الوسيط:

- ✓ المجموع زوجي ⇐ وسيطين نأخذ مركزهما
- ✓ رتبة الوسيطين $= \frac{20}{2}=10$
- ✓ نرتب السلسلة ترتيبا تصاعديا

10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18

10 قيم 10 قيم

- ✓ الوسيط $= \frac{13+15}{2}=14$

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل المثال التوضيحي 2:

1) عدد الكتب = 25

2) إتمام الجدول:

عدد الصفحات	$100 \leq x <$	$200 \leq x <$	$300 \leq x <$	$400 \leq x <$	المجموع
مراكز الفئات	$\frac{100+200}{2} = 150$	$\frac{200+300}{2} = 250$	$\frac{300+400}{2} = 350$	$\frac{400+500}{2} = 450$	
التكرار (عدد الكتب)	9	6	3	7	25
التكرار النسبي (التواتر)	$\frac{9}{25} = 0,36$	$\frac{6}{25} = 0,24$	$\frac{3}{25} = 0,12$	$\frac{7}{25} = 0,28$	1
التكرار المجمع الصاعد	9	15	18	25	
التواتر المجمع الصاعد	$\frac{9}{25} = 0,36$	$\frac{15}{25} = 0,6$	$\frac{18}{25} = 0,72$	$\frac{25}{25} = 1$	
التكرار المجمع النازل	25	16	10	7	
التواتر المجمع النازل	$\frac{25}{25} = 1$	$\frac{16}{25} = 0,64$	$\frac{10}{25} = 0,4$	$\frac{7}{25} = 0,28$	

3) الوسط الحسابي $= \frac{150+250+350+450}{4} = \frac{1200}{4} = 300$

4) الوسط الحسابي المتوازن $= \frac{(150\times9)+(250\times6)+(350\times3)+(450\times7)}{9+6+3+7} = \frac{7050}{25} = 282$

5) الفئة المنوالية هي الفئة $100 \leq x < 200$ لأنها الفئة الموافقة لأكبر تكرار

6) الفئة الوسيطية:

- ✓ المجموع فردي ⇐ رتبة الوسيط $= \frac{25+1}{2} = \frac{26}{2} = 13$
- ✓ في التكرار المجمع الصاعد رتبة الكتاب 13 تقع في الفئة $200 \leq x < 300$

- و منه الفئة الوسيطية هي: $200 \leq x < 300$

موقع الدراسة
eddirasa.com

الدوران

الدوران هو طريقة تمكننا من تدوير نقطة أو قطعة مستقيمة أو شكل هندسي بزاوية ما وفق مركز معين و اتجاه محدد

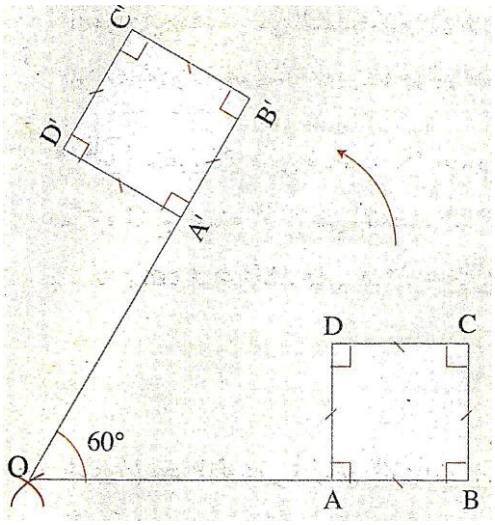
❖ **يمكن إنشاء صورة أي شكل بالدوران إذا توفرت 4 معطيات:**

① الشكل
② مركز الدوران
③ زاوية الدوران
④ إتجاه الدوران

❖ **إتجاه الدوران نوعان:**

- **الاتجاه الموجب (+) عكس حركة عقارب الساعة**
- **الاتجاه السالب (−) نفس حركة عقارب الساعة**

✓ **ملاحظة: إذا لم يعطى الإتجاه نأخذ الاتجاه الموجب (+)**



❖ **خواص الدوران:**

1) يحافظ على المسافات
2) يحافظ على أقياس الزوايا
3) يحافظ على استقامية النقاط
4) يحافظ على طبيعة الأشكال

❖ **تحويل أي شكل هندسي بالدوران هو شكل هندسي يقايسه**

أمثلة:

- صورة قطعة مستقيمة بالدوران هي قطعة مستقيمة تقايسها
- صورة زاوية بالدوران هي زاوية تقايسها
- صورة مثلث بالدوران هو مثلث يقايسه
- صورة دائرة بالدوران هي دائرة تقايسها
- صورة مربع بالدوران هو مربع يقايسه

موقع الدراسة
eddirasa.com

الزاوية المركزية والزاوية المحيطية
في دائرة

مفاهيم أساسية:

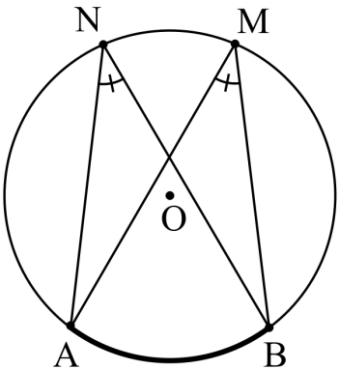
* **القطر في دائرة:** هو ضلع يقطع الدائرة في نقطتين ويشمل المركز
* **الوتر في دائرة:** هو ضلع يقطع الدائرة في نقطتين ولا يشمل المركز
* **القوس في دائرة:** هو جزء من محيط دائرة يحصره وتر أو قطر

تعاريف:

- **الزاوية المحيطية:** هي زاوية رأسها نقطة من دائرة و ضلعاها إما وترين لهذه الدائرة أو وتر وقطر
- **الزاوية المركزية:** هي زاوية رأسها مركز الدائرة و ضلعاها نصفي قطر للدائرة

القاعدة1:

❖ الزاويتان المحيطيتان اللتان تحصران نفس القوس متقايستان



مثال1:

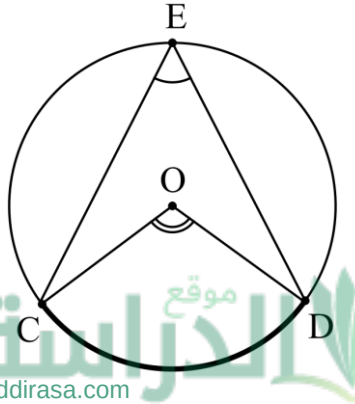
الزاويتان المحيطيتان $A\hat{M}B$ و $A\hat{N}B$ متقايستان لأنهما تحصران نفس القوس $\overset{\frown}{AB}$

القاعدة2:

إذا كانت زاوية مركزية و زاوية محيطية تحصران نفس القوس فإن:

❖ الزاوية المركزية = ضعف الزاوية المحيطية

❖ الزاوية المحيطية = نصف الزاوية المركزية



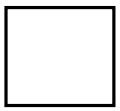
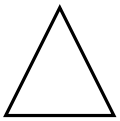
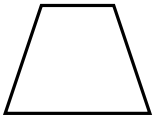
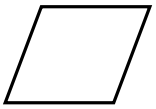
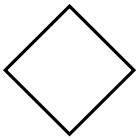
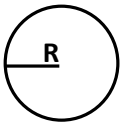
مثال2:

الزاوية المركزية $C\hat{O}D$ و الزاوية المحيطية $C\hat{E}D$ تحصران نفس القوس $\overset{\frown}{CD}$ إذن:

$C\hat{O}D = 2\ C\hat{E}D$ و $C\hat{E}D = \frac{1}{2}\ C\hat{O}D$

موقع الدراسة
eddirasa.com

المحيط و المساحة

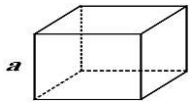
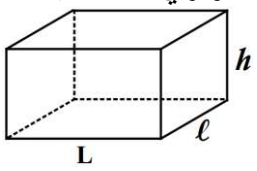
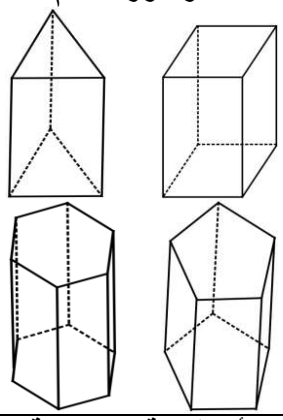
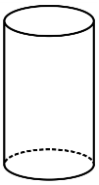
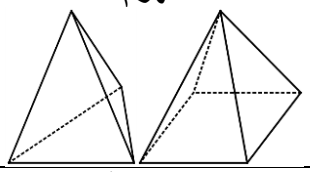
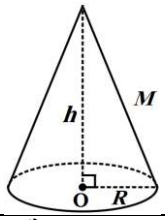
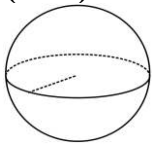
الشكل	المحيط P	المساحة S
المربع 	**مجموع الأضلاع** أو **الضلع $\times$ 4**	**الضلع $\times$ الضلع** أو $\frac{\text{جداء القطرين}}{2}$
المستطيل 	**مجموع الأضلاع** أو $2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$	**الطول $\times$ العرض**
المثلث 	**مجموع أضلاعه**	$\frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$
شبه منحرف 	**مجموع أضلاعه**	$\frac{(\text{القاعدة الصغرى} + \text{القاعدة الكبرى}) \times \text{الارتفاع}}{2}$
متوازي الأضلاع 	**مجموع الأضلاع** أو **(مجموع ضلعين متتاليين)$\times$ 2**	القاعدة $\times$ الارتفاع
المعين 	**مجموع الأضلاع** أو **الضلع $\times$ 4**	$\frac{\text{جداء القطرين}}{2}$ أو القاعدة $\times$ الارتفاع
الدائرة 	**نصف القطر: R** $\pi = 3,14$ **القطر: D** $\pi \times R \times 2$ **أو:** $\pi \times D$	**نصف القطر: R** $\pi = 3,14$ $\pi \times R^2$

a: الضلع
l: العرض
L: الطول
h: الارتفاع
D: القطر
R: نصف القطر
S أو A: المساحة

S_B: مساحة القاعدة
P: المحيط
P_B: محيط القاعدة
V: الحجم
B: القاعدة الكبرى
b: القاعدة الكبرى

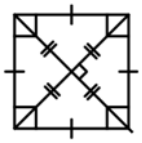
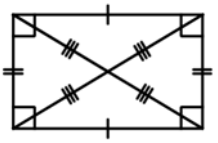
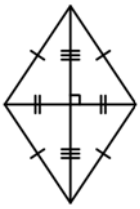
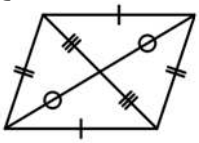
موقع الدراسة
eddirasa.com

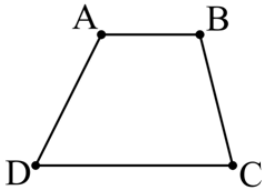
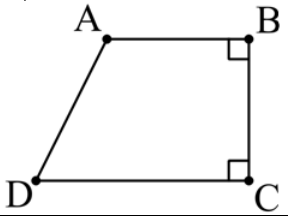
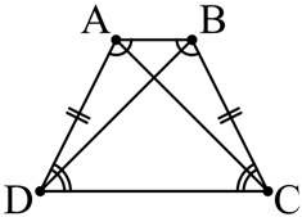
الحجم، المساحة الجانبية والمساحة الكلية

الشكل	الحجم (السعة)	المساحة الجانبية	المساحة الكلية
المكعب 	(الضلع)^3 = الضلع × الضلع × الضلع $V = a \times a \times a = a^3$	**مساحة وجه** × **4** $S = 4a^2$	**مساحة وجه** × **6** $S = 6a^2$
متوازي المستطيلات 	مساحة القاعدة × الارتفاع $V = S_B \times h$ **أو** الطول × العرض × الارتفاع $V = L \times l \times h$	محيط القاعدة × الارتفاع $S = P_B \times h$ **أو** $S = 2(L + l) \times h$	**المساحة الجانبية** + **مساحة القاعدتين** $S = 2[(L + l) \times h + L \times l]$
الموشور القائم 	مساحة القاعدة × الارتفاع $V = S_B \times h$	محيط القاعدة × الارتفاع $S = P_B \times h$	**المساحة الجانبية** + **مساحة القاعدتين**
الأسطوانة الدورانية 	مساحة القاعدة × الارتفاع $V = S_B \times h$ **أو** $V = \pi \times R^2 \times h$	محيط القاعدة × الارتفاع $S = P_B \times h$ **أو** $S = 2\pi R \times h$	**المساحة الجانبية** + **مساحة القاعدتين** $S = 2\pi R(h + R)$
الهرم 	$\frac{\text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{3}$ $V = \frac{S_B \times h}{3}$	نصف محيط القاعدة × الارتفاع الجانبي	**المساحة الجانبية** + **مساحة القاعدة**
المخروط 	$\frac{\text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{3}$ $V = \frac{S_B \times h}{3}$ أو $V = \frac{\pi \times R^2 \times h}{3}$	**طول مولد المخروط: M** نصف محيط القاعدة × طول مولده **أو** $S = \pi \times R \times M$	**المساحة الجانبية** + **مساحة القاعدة** $S = \pi R(R + M)$
الكرة (الجلة) 	**نصف القطر: R** $\pi = 3,14$ $V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$	**نصف القطر: R** $\pi = 3,14$ $S = 4 \times \pi \times R^2$	

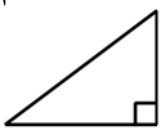
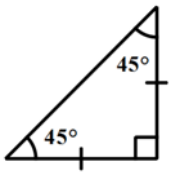
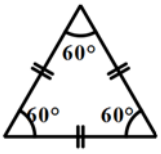
الدراسة
eddirasa.com

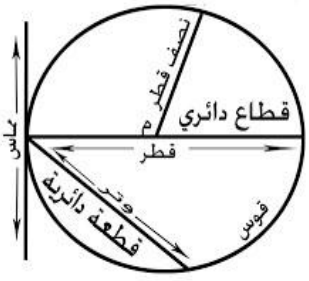
خواص الأشكال الهندسية

	الشكل	خواصه
متوازيات الأضلاع	المربع 	• متوازي الأضلاع (كل ضلعان متقابلان متوازيان) • كل أضلاعه متقايسة • له أربع زوايا قائمة • قطراه متساويان • قطراه متعامدان • قطراه متناصفان • كل قطر ينصف الزاويتين المتعلق بهما
	المستطيل 	• متوازي الأضلاع (كل ضلعان متقابلان متوازيان) • كل ضلعان متقابلان متقايسان • له أربع زوايا قائمة • قطراه متساويان • قطراه متناصفان
	المعين 	• متوازي الأضلاع (كل ضلعان متقابلان متوازيان) • كل أضلاعه متقايسة • كل زاويتين متقابلتين متقايستين • قطراه متعامدان • قطراه متناصفان • كل قطر ينصف الزاويتين المتعلق بهما
	متوازي الأضلاع 	• متوازي الأضلاع (كل ضلعان متقابلان متوازيان) • كل ضلعان متقابلان متقايسان • كل زاويتين متقابلتين متقايستين • قطراه متناصفان

	الشكل	خواصه
الشبه منحرف	شبه منحرف 	• القاعدتين متوازيتين غير متساويتين • الساقان غير متوازيان و غير متساويان • مجموع زواياه $= 360°$ • $C\hat{D}A + D\hat{A}B = 180°$ • $A\hat{B}C + B\hat{C}D = 180°$
	شبه منحرف القائم 	• القاعدتين متوازيتين غير متساويتين • الساقان غير متوازيان و غير متساويان • له زاويتان قائمتان • مجموع زواياه $= 360°$ • $C\hat{D}A + D\hat{A}B = 180°$ • $A\hat{B}C + B\hat{C}D = 180°$
	شبه منحرف متساوي الساقين 	• القاعدتين متوازيتين غير متساويتين • الساقان متساويان غير متوازيان • قطراه متقايسان • زاويتي القاعدة الكبرى متقايستين • زاويتي القاعدة الصغرى متقايستين • مجموع زواياه $= 360°$ • $C\hat{D}A + D\hat{A}B = 180°$ • $A\hat{B}C + B\hat{C}D = 180°$

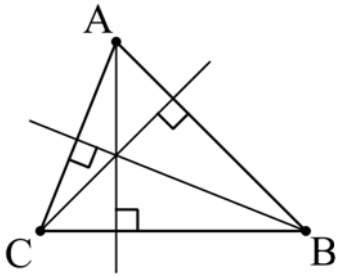
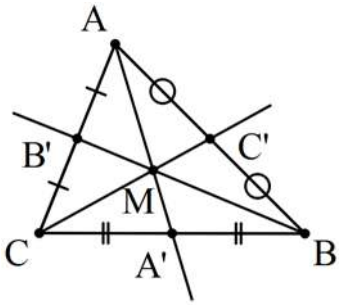
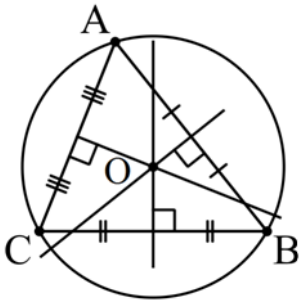
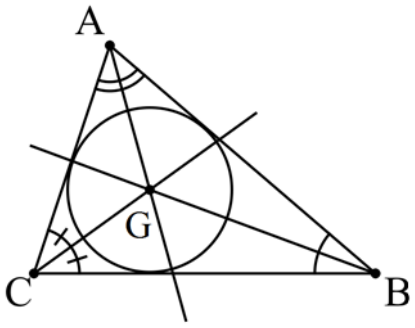
موقع الدراسة
eddirasa.com

	الشكل	خواصه
المثلثات	**المثلث الكيفي** 	• مجموع زواياه الداخلية = 180° • مجموع زواياه الخارجية = 360°
	المثلث القائم 	• مجموع زواياه = 180° • له ضلعان متعامدان • لديه زاوية قائمة = 90° • مربع الوتر = مجموع مربع الضلعان القائمان (الوتر هو أكبر ضلع و يقابل الزاوية القائمة)
	المثلث متساوي الساقين 	• مجموع زواياه = 180° • له ضلعان متقايسان • زاويتا القاعدة متقايستان • الارتفاع المتعلق بالقاعدة هو منصف زاوية الرأس و يقطع القاعدة في المنتصف
	المثلث القائم و متساوي الساقين 	• مجموع زواياه = 180° • له ضلعان متعامدان و متقايسان • لديه زاوية قائمة = 90° • زاويتا القاعدة متقايستان = 45° • مربع الوتر = مجموع مربع الضلعان القائمان • الارتفاع المتعلق بالوتر هو منصف الزاوية القائمة و يقطع الوتر في المنتصف
	المثلث متقايس الأضلاع 	• مجموع زواياه = 180° • كل أضلاعه متقايسة • كل زواياه متقايسة = 60° • كل الارتفاعات تنصف الزاوية المنطلقة منها و تقطع الضلع المقابل لها في المنتصف

الشكل	خواصه
الدائرة 	• الدائرة تشكل زاوية قدرها 360° • إذا كان AB قطر للدائرة و M نقطة من محيط الدائرة فإن ABM مثلث قائم في M (مهما كان موضع M) • جميع أقطارها متساوية • جميع أنصاف أقطارها متساوية

موقع الدراسة
eddirasa.com

المستقيمات الخاصة في مثلث

المستقيم	خواصه
الإرتفاع  	• الإرتفاع في مثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد رؤوس المثلث و يعامد الضلع المقابل.
المتوسط  	• المتوسط في مثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد رؤوس المثلث و منتصف الضلع المقابل. • نقطة تقاطع متوسطات مثلث هي مركز ثقل المثلث • $MA = 2MA'$ $MB = 2MB'$; $MC = 2MC'$;
المحور  	• المحور في مثلث هو المستقيم الذي يعامد أحد أضلاعه في المنتصف و ليس شرط أن يشمل الرأس المقابل • نقطة تقاطع محاور مثلث هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث (التي تشمل رؤوسه) • $OA = OB = OC$
المنصف  	• المنصف في مثلث هو منصف إحدى زواياه • نقطة تقاطع منصفات مثلث هي مركز الدائرة المرسومة داخل هذا المثلث (التي تمس أضلاعه)

موقع الدراسة
eddirasa.com